

Análisis de funciones y costos

La empresa tiene 3 planes de contratación. Se detalla a continuación las funciones.

$$A(x)=40x + 200$$

$$B(x)=70x + 50$$

$$C(x)=-2x^2+80x+100$$

El dominio es:

$$0 \leq x \leq 50$$

En donde:

$x=a$ la cantidad de horas utilizadas.

Parte "A"

1). Pendiente y ordenada al origen de A y B.

Las funciones lineales se formulan así:

$$y= mx + b$$

En donde:

- $m=$ es la pendiente.
- $b=$ es ordenada al origen.

La pendiente indica cuánto aumenta la función y la ordenada al origen es el valor donde la recta corta a "y".

FUNCIÓN A

$$A(x)=40x + 200$$

Tenemos:

- Pendiente:
 $m=40$

- Ordenada al origen:
 $b=200$

Esto nos indica que el plan empieza costando 200 y que luego aumenta 40 por cada hora.

FUNCIÓN B

$$B(x)=70x + 50$$

Entonces:

- Pendiente:
 $m=70$

- Ordenada al origen:
 $b=50$

En este caso el plan empieza costando 50 y luego aumenta 70 por cada hora.

2) ¿Son paralelas?

No son paralelas. Para ser paralelas ambas deberían tener la misma pendiente y no es el caso.

- $A= 40$
- $B= 70$

3) Punto de intersección entre A y B.

Es el punto donde ambas funciones valen lo mismo, por lo tanto:

Igualamos:

$$40x+200=70x+50$$

$$200=30x+50$$

$$150=30x$$

$$X=150/30$$

$$X=5$$

Reemplazamos en la función:

En A:

$$A(5)=40(5)+200$$

$$A(5)=200+200$$

$$A(5)=400$$

En B:

$$B(5)=70(5)+50$$

$$B(5)=350+50$$

$$B(5)=400$$

Cuando se usan 5 horas, ambos planes cuestan 400.

4)Función C

$$C(x)=-2x^2+80x+100$$

Esta es una función cuadrática, por lo que su gráfica es una parábola. Como el coeficiente de x^2 es negativo (-2), la misma se abre hacia abajo.

a) Cálculo del vértice:

Usamos la fórmula:

$$x = -b/2a$$

Reemplazamos

$$x = -80/2(-2)$$

$$x = -80/-4$$

$$x = 20$$

Ahora calculamos "y"

$$C(20)=-2(20)^2 + 80(20) + 100$$

$$C(20)=-2(400)+1600+100$$

$$C(20)=900$$

Vértice:

(20,900)

Lo que nos indica que el valor máximo de la función es 900. Y que se da cuando "X=20".

4.b) Raíces

Las raíces es donde "C" o "y" vale 0.

Entonces:

$$-2x^2+80x+100=0$$

En este caso podemos dividir por -2 para simplificar:

$$x^2-40x-50=0$$

a=1
b=-40
c=-50

Reemplazamos en la fórmula cuadrática general:

$$x = \frac{-(-40) \pm \sqrt{(-40)^2 - 4(1)(-50)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{40 \pm \sqrt{1600 + 200}}{2(1)}$$

$$x = \frac{40 \pm \sqrt{1800}}{2(1)}$$

$$x = \frac{40 \pm 42.43}{2}$$

$$x = \frac{82.43}{2} \qquad x = \frac{-2.43}{2}$$

$$x = 41.21 \qquad x = -1.21$$

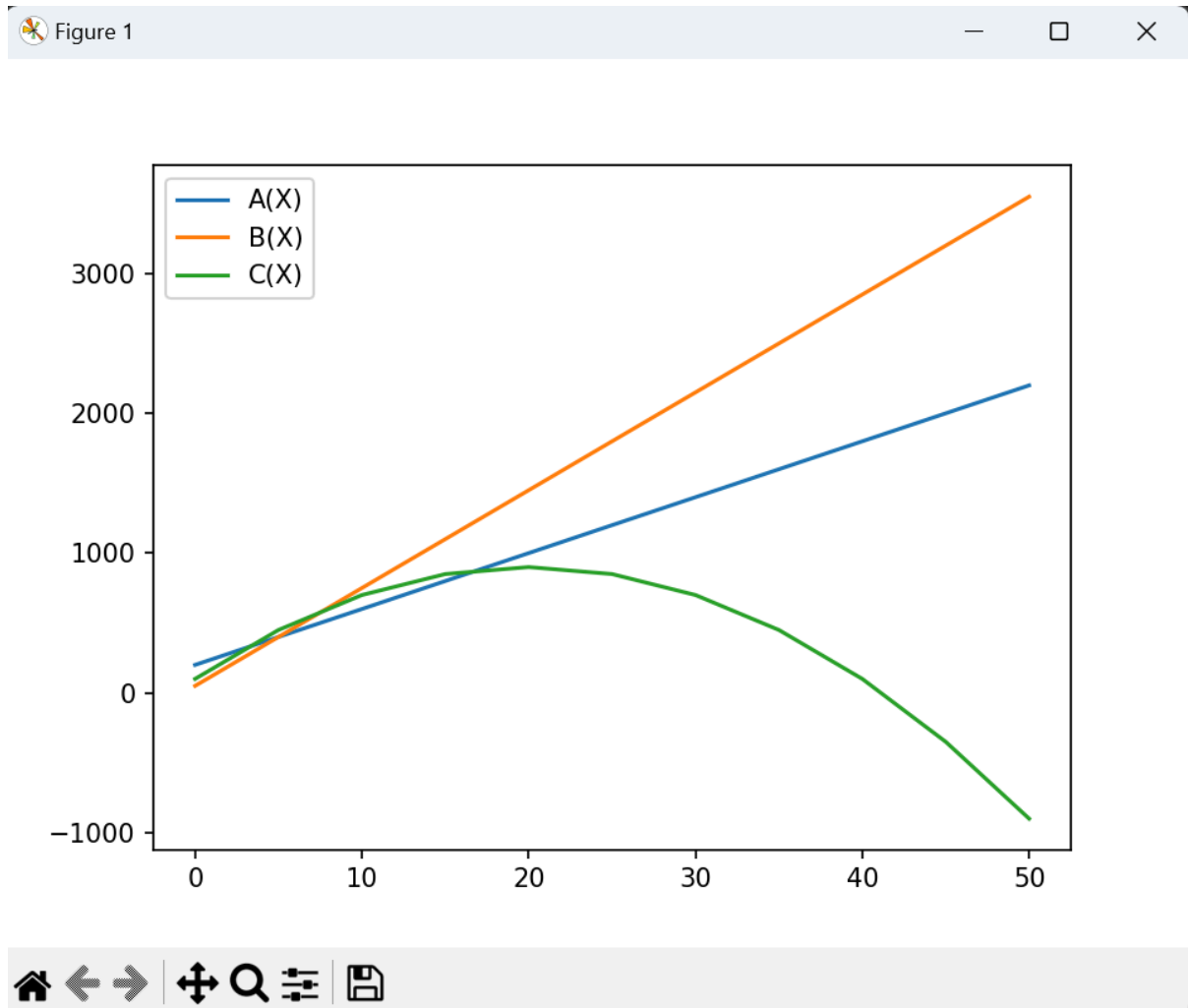
Raíces:

$$X(1) = 41.21 \qquad X(2) = -1.21$$

5. Programar las funciones en Python.

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  #PUNTO 5
3  x = [0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] #DEFINO EL DOMINIO DE LA FUNCION
4  a = [0] * len(x)
5  b = [0] * len(x) #CREO LOS VECTORES DEL TAMÑO DEL DOMINIO
6  c = [0] * len(x)
7  for i in range(len(x)): #RELLENA LOS VECTORES CON LOS PUNTOS DEL GRAFICO
8      a[i]=40*x[i] +200
9      b[i]=70*x[i]+50
10     c[i]=-2*x[i]**2+80*x[i]+100
11 #punto 6 graficar
12 plt.plot(x,a,label="A(X)")
13 plt.plot(x,b,label="B(X)")
14 plt.plot(x,c,label="C(X)")
15 plt.legend()
16 #PUNTO 7 MOSTRAR VALORES
17 print("Los resultados de la funcion A son:", a)
18 print("Los resultados de la funcion B son:", b)
19 print("Los resultados de la funcion C son:", c)
20 #8 CALCULAR LA CONVENIENCIA DE LOS PLANES CONVERGENTES
21 for i in range (len(x)):
22     if ((a[i]<=b[i]) and (a[i]<=c[i])):
23         print("para ", x[i], "HS el plan A es el ideal")
24     elif ((b[i]<=a[i]) and (b[i]<=c[i])):
25         print("para ", x[i], "HS el plan B es el ideal")
26     else :
27         print("para ", x[i], "HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)")
28 plt.show() #MUESTRA LA GRAFICA DE LA FUNCION
29
```

6. Graficar las funciones en el intervalo dado.



7. Evaluar las funciones según los valores

```
C: > Users > Dany > Desktop > tp mat2.py > ...
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  #PUNTO 5
3  x = [0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] #DEFINO EL DOMINIO DE LA FUNCION
4  a = [0] * len(x)
5  b = [0] * len(x) #CREO LOS VECTORES DEL TAMAÑO DEL DOMINIO
6  c = [0] * len(x)
7  for i in range(len(x)): #RELLENA LOS VECTORES CON LOS PUNTOS DEL GRAFICO
8      a[i]=40*x[i] +200
9      b[i]=70*x[i]+50
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + v

Los resultados de la funcion A son: [200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200]
Los resultados de la funcion B son: [50, 400, 750, 1100, 1450, 1800, 2150, 2500, 2850, 3200, 3550]
Los resultados de la funcion C son: [100, 450, 700, 850, 900, 850, 700, 450, 100, -350, -900]

8). Creación de una función:

9). Determinar para qué valores conviene cada plan:

Para los valores:

$$0 \leq x \leq 5$$

Conviene el plan B.

Para los valores:

$$5 \leq x \leq 17.07$$

Conviene el plan A.

Para los valores:

$$17.07 \leq x \leq 40$$

Comparamos A y C:

Igualamos:

$$40x + 200 = -2x^2 + 80x + 100$$

Pasamos todo a un lado:

$$2x^2 - 40x + 100 = 0$$

Dividimos x 2:

$$x^2 - 20x + 50 = 0$$

$$x = 20 \pm \sqrt{(-20)^2 - 4(1)(50)} / 2(1)$$

$$x = 20 \pm \sqrt{400 - 200} / 2$$

$$x = 20 \pm \sqrt{200} / 2$$

$$x \approx 2.93 \text{ y } x \approx 17.07$$

Conviene el plan C.

10) Detectar:

- Valores donde C es negativo:

Tomamos los valores sacados anteriormente en el punto "4b" y deducimos que cuando: $x > 41.21$ los valores de C son negativos.

Esto es porque a partir de ahí la parábola cruza el 0 de "y" quedando por debajo del eje horizontal.

Para los valores:

```
C:\Users\Dany\Desktop> python3 tp_mate2.py ...
8     a[i]=-40*x[i]+200
9     b[i]=70*x[i]+50
10    c[i]=-2*x[i]**2+80*x[i]+100
11    #punto 6 graficar
12    plt.plot(x,a,label="A(X)")
13    plt.plot(x,b,label="B(X)")
14    plt.plot(x,c,label="C(X)")
15    plt.legend()
16    #PUNTO 7 MOSTRAR VALORES
17    print("Los resultados de la función A son:")

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [
para 0 HS el plan B es el ideal
para 5 HS el plan A es el ideal
para 10 HS el plan A es el ideal
para 15 HS el plan A es el ideal
para 20 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 25 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 30 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 35 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 40 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 45 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 50 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
PS C:\Users\Dany>
```